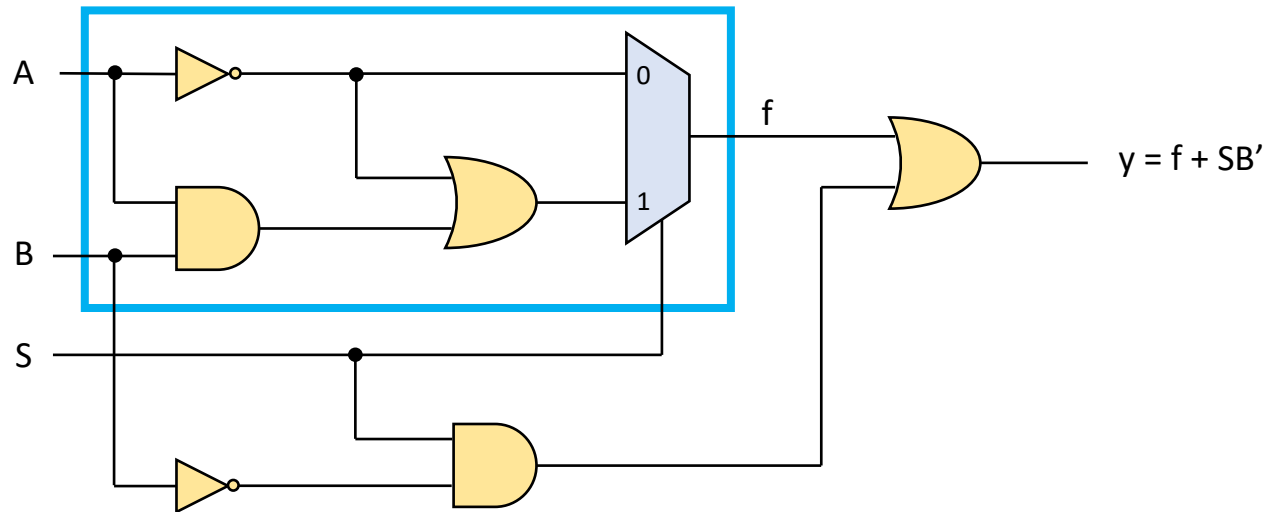


Esame di Fondamenti di Elettronica Digitale, Reti Logiche

12 gennaio 2024

Domande di teoria: rispondere a tutte le domande

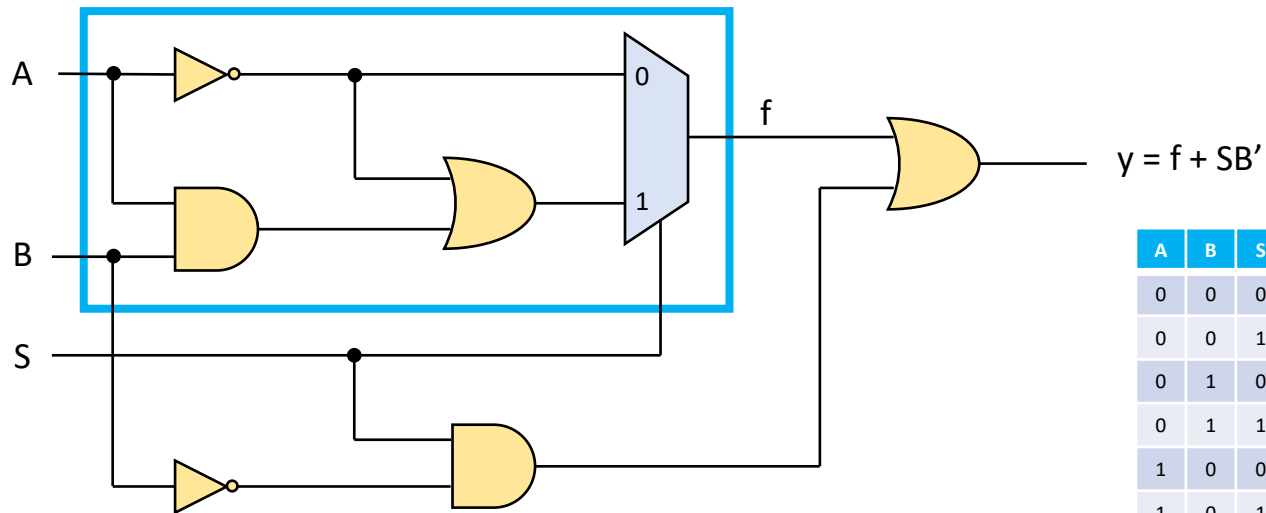
Progetto: sviluppare la macchina a stati e completare il diagramma temporale



1. Logica combinatoria (5 pts)

Si consideri la rete combinatoria mostrata in figura.

1. Si determini la tabella di verità dell'uscita f (nel box) in funzione degli ingressi A, B ed S
2. Si minimizzi la funzione f
3. Si determini algebricamente la funzione minima di $y = f + SB'$ usando il risultato precedente



A	B	S	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

S	A	B	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Logica combinatoria (5 pts)

Se $S = 0$, l'uscita sarà semplicemente A' , mentre per $S = 1$ avremo $f = AB + A'$. Scriviamo allora la tabella della verità e la mappa di Karnaugh, semplifichiamo ottenendo

$$f = A' + SB$$

Per l'ultimo punto, scriviamo

$$y = f + SB' = A' + SB + SB'$$

raccogliendo S negli ultimi due termini

$$y = A' + S(B + B') = A' + S$$

$S \backslash AB$	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	1	1	1	0

$$f = A' + SB$$

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity exam is port (
    clk, rst : in std_logic;
    a, b : in unsigned( 7 downto 0 );
    c, d : in std_logic;
    z : buffer unsigned( 7 downto 0 ) );
end exam;

architecture mixed of exam is
    signal x, y : unsigned( 7 downto 0 );
begin
    x <= a + b;
    y <= x when c = '1' else b;

    process ( clk, rst ) begin
        if ( rst = '0' ) then
            z <= "00000001";
        elsif rising_edge( clk ) then
            if d = '1' then
                z <= z * y;
            end if;
        end if;
    end process;

end architecture;

```

2. Codice VHDL (4 pts)

Si consideri il codice VHDL mostrato in figura.

1. Indicare se il circuito descritto è un circuito combinatorio oppure sequenziale. Giustificare la risposta.
2. Disegnare il circuito che implementa il modello VHDL proposto. Usare dei blocchi per le operazioni aritmetiche senza mostrarne i dettagli interni.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity exam is port (
    clk, rst : in std_logic;
    a, b : in unsigned( 7 downto 0 );
    c, d : in std_logic;
    z : buffer unsigned( 7 downto 0 ) );
end exam;

```

```

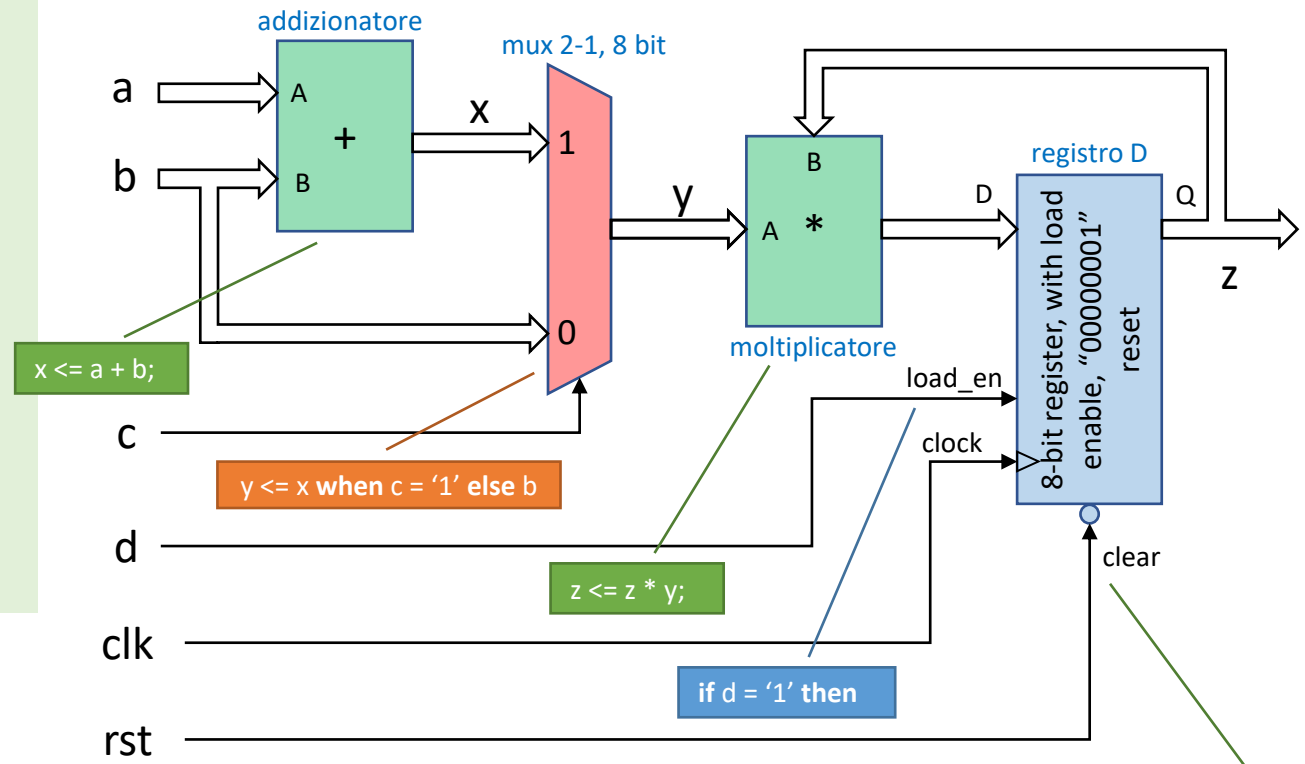
architecture mixed of exam is
    signal x, y : unsigned( 7 downto 0 );
begin
    x <= a + b;
    y <= x when c = '1' else b;

    process ( clk, rst ) begin
        if ( rst = '0' ) then
            z <= "00000001";
        elsif rising_edge( clk ) then
            if d = '1' then
                z <= z * y;
            end if;
        end if;
    end process;
end architecture;

```

Codice VHDL (4 pts)

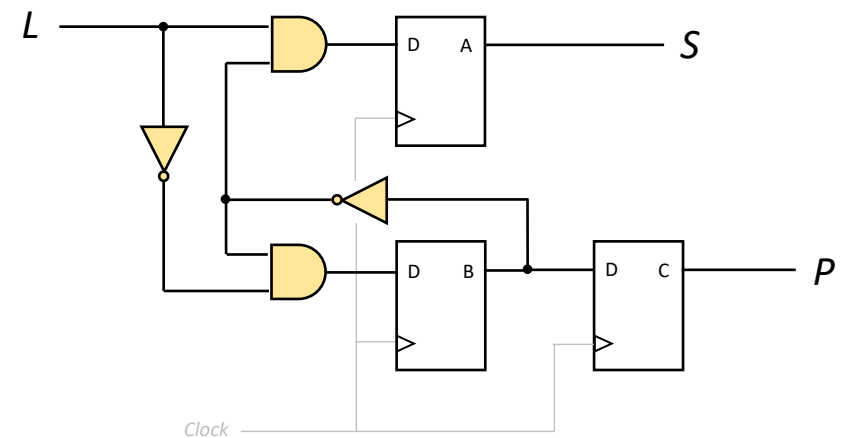
Il circuito è sequenziale, perché il segnale **z** viene aggiornato al fronte del clock, dipende da se stesso, ed è quindi memorizzato in un registro. Una possibile realizzazione hardware è mostrata nel diagramma a blocchi in figura.



3. Analisi circuito sequenziale (5 pts)

Si consideri il circuito sequenziale mostrato in figura, costituito da un ingresso **L**, tre flip flop di tipo **D edge triggered** e dalla relativa logica combinatoria di calcolo dello stato futuro.

- Si derivi il **diagramma a stati** supponendo che lo stato iniziale sia **A** = 1, **B** = 0, **C** = 0.
- Si mostri la **tabella della verità** del calcolo dello stato futuro limitatamente agli stati raggiungibili dalla macchina. (nota: non è necessario indicare i valori delle uscite **S** e **P**, visto che corrispondono ad **A** e **C**)



circuito sequenziale da analizzare

Analisi circuito sequenziale

Invece di derivare l'intera tabella degli stati, consideriamo solo quelli raggiungibili partendo da 100. Dal circuito osserviamo che

$$A_{+1} = LB' \quad B_{+1} = L'B' \quad C_{+1} = B$$

Lo stato futuro non dipende da A e neanche da C. E' facile allora costruire la tabella degli stati ed il diagramma a stati.

- Lo stato 100 va in 010 se $L = 0$, in 100 se $L = 1$
- Lo stato 010 finisce in 001 in modo incondizionato
- Lo stato 001 finisce in 010 se $L = 0$, in 100 se $L = 1$ (come per 100, visto che hanno gli stessi valori di B!)

Stato presente			Ingr.	Stato futuro		
A	B	C	L	A_{+1}	B_{+1}	C_{+1}
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0

tabella degli stati

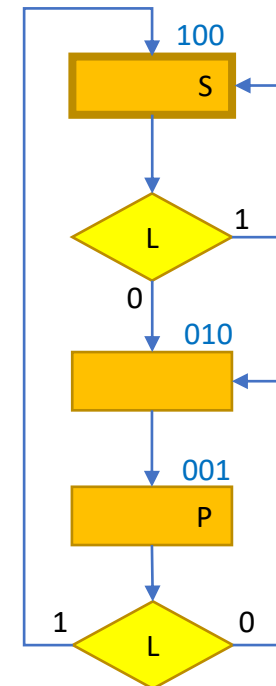
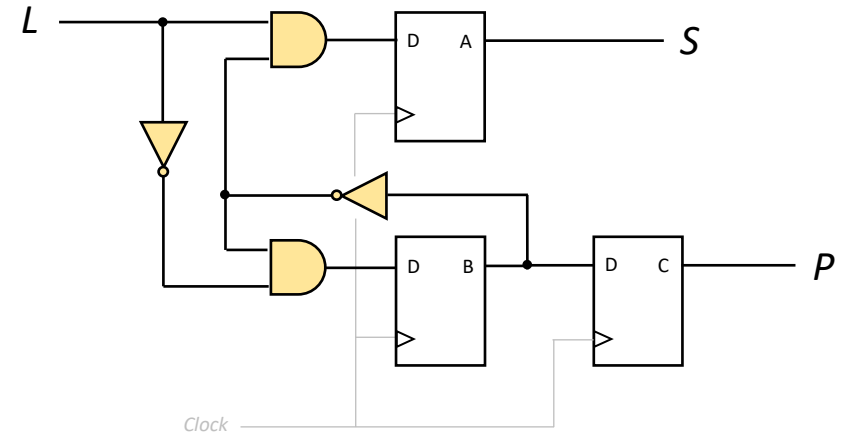


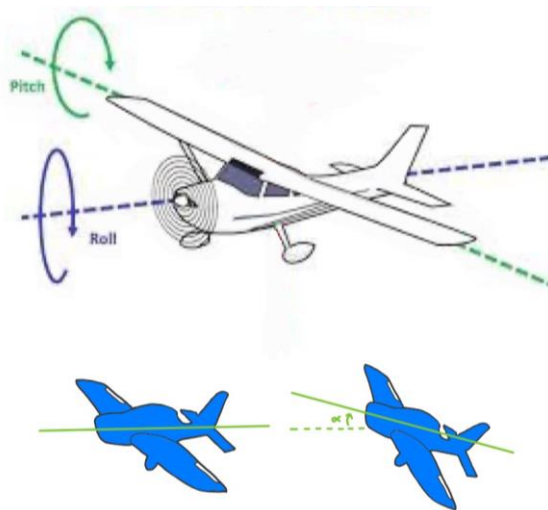
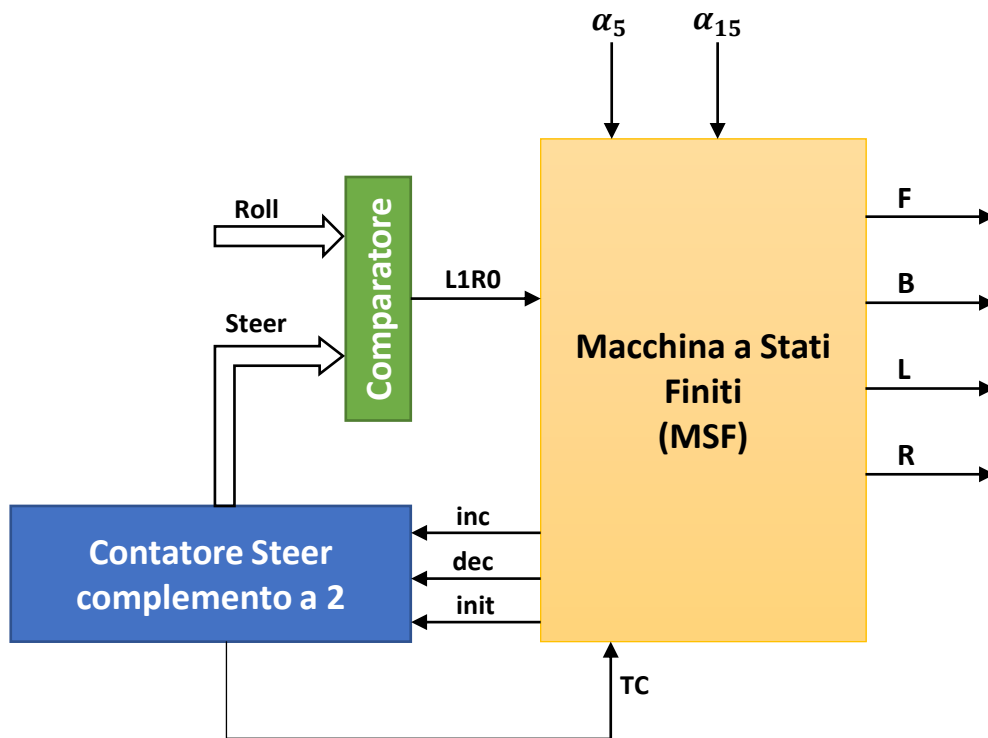
diagramma a stati

4. Progetto

Si richiede di

- (12 pts) Progettare la macchina a stati finiti mostrando e *commentando* il diagramma degli stati
- (4 pts) Completare il diagramma temporale allegato

Controllo stallo



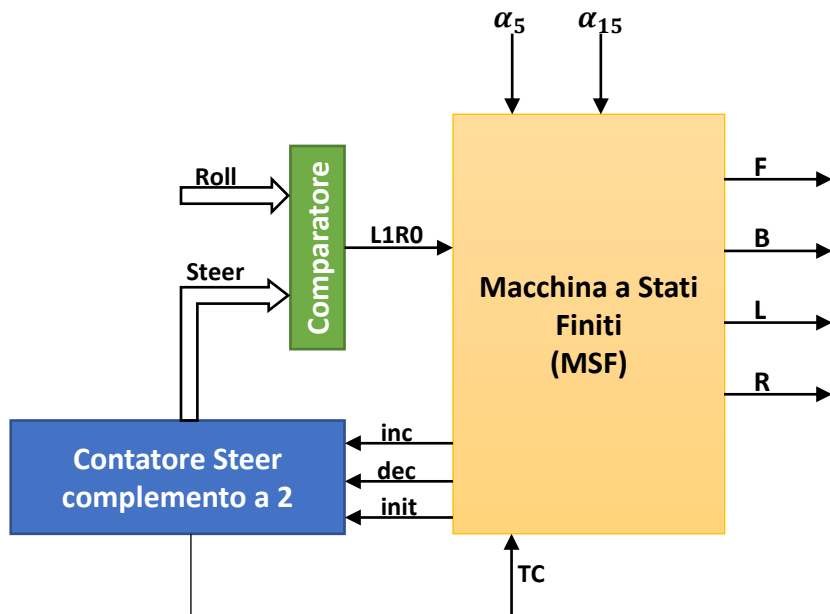
Controllo rimessa dallo stallo

In aviazione, lo stallo si presenta quando l'angolo di incidenza delle superfici alari (detto *pitch*, ed indicato con il simbolo α) supera un valore critico, impostato nel nostro caso a 15° . Si vuole progettare un sistema di controllo che intervenga sui comandi della cloche e dei pedali per uscire dalla situazione di stallo, compensando gli angoli di inclinazione sugli assi.

Il sistema, mostrato in figura, riceve in ingresso l'informazione relativa all'angolo di incidenza *pitch* e di rotazione *roll*. In particolare, **due segnali α_5 e α_{15} indicano, quando attivi (valore 1), se il pitch è maggiore di 5° e di 15° , rispettivamente**, e consentono quindi di rilevare la condizione di stallo.

Oltre all'angolo di incidenza, il controllore deve agire sull'angolo di rotazione (*roll*) dell'aereo. L'informazione sul roll viene fornita sulla base dell'uscita di un comparatore (**L1R0**) che confronta il valore effettivo dell'angolo (**Roll**) con quello contenuto in un contatore (**Steer**) gestito dal controllore. Il contatore è in grado di contare sia in avanti sia all'indietro. Contatore e comparatore sono codificati in complemento a 2 per poter gestire anche valori negativi.

Il controllore gestisce i comandi della cloche (**F** per *forward*, **B** per *backward*) e dei pedali (**L** per *left*, **R** per *right*) tramite delle apposite uscite. Quando viene rilevata una situazione di stallo, il controllore deve inizialmente compensare l'angolo di roll agendo sui comandi **L** ed **R**, quindi compensare il pitch tramite **F** e **B**, ed infine riportare l'angolo di roll al valore originale, agendo nuovamente su **L** ed **R**.



Dettagli sui componenti

Comparatore

- Il comparatore è un componente combinatorio
- L1R0** = 1 se **Roll** ≤ **Steer**, 0 se **Roll** > **Steer**

Contatore

- Il contatore si comporta come una macchina di Moore, tutti i segnali di ingresso sono sincroni
- init**: azzerà il valore del contatore
- inc**: incrementa il contatore di 1
- dec**: decrementa il contatore di 1
- TC**: attivo quando il contatore contiene il valore 0

Funzionamento

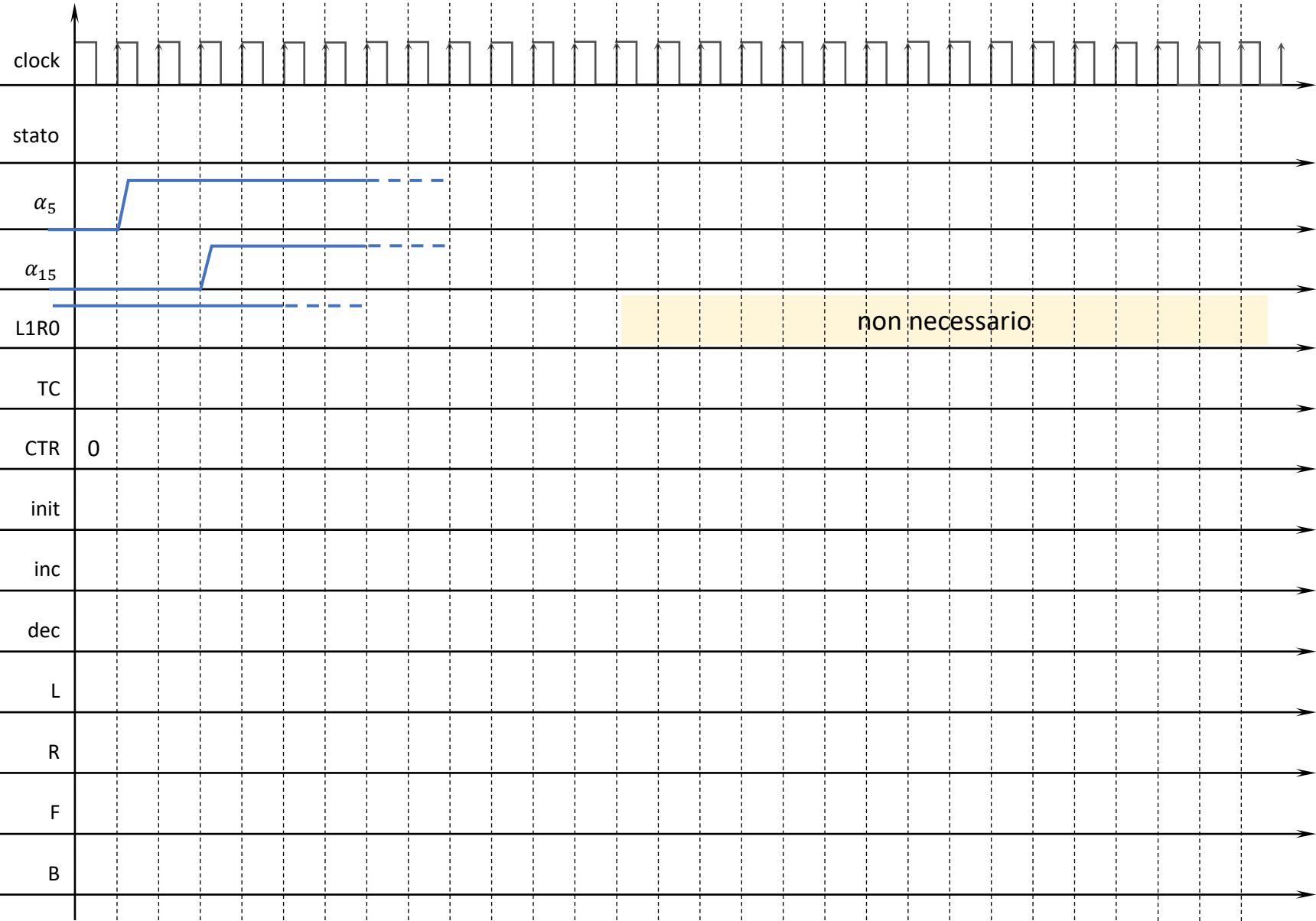
Il controllore, da progettare, deve funzionare nel modo seguente:

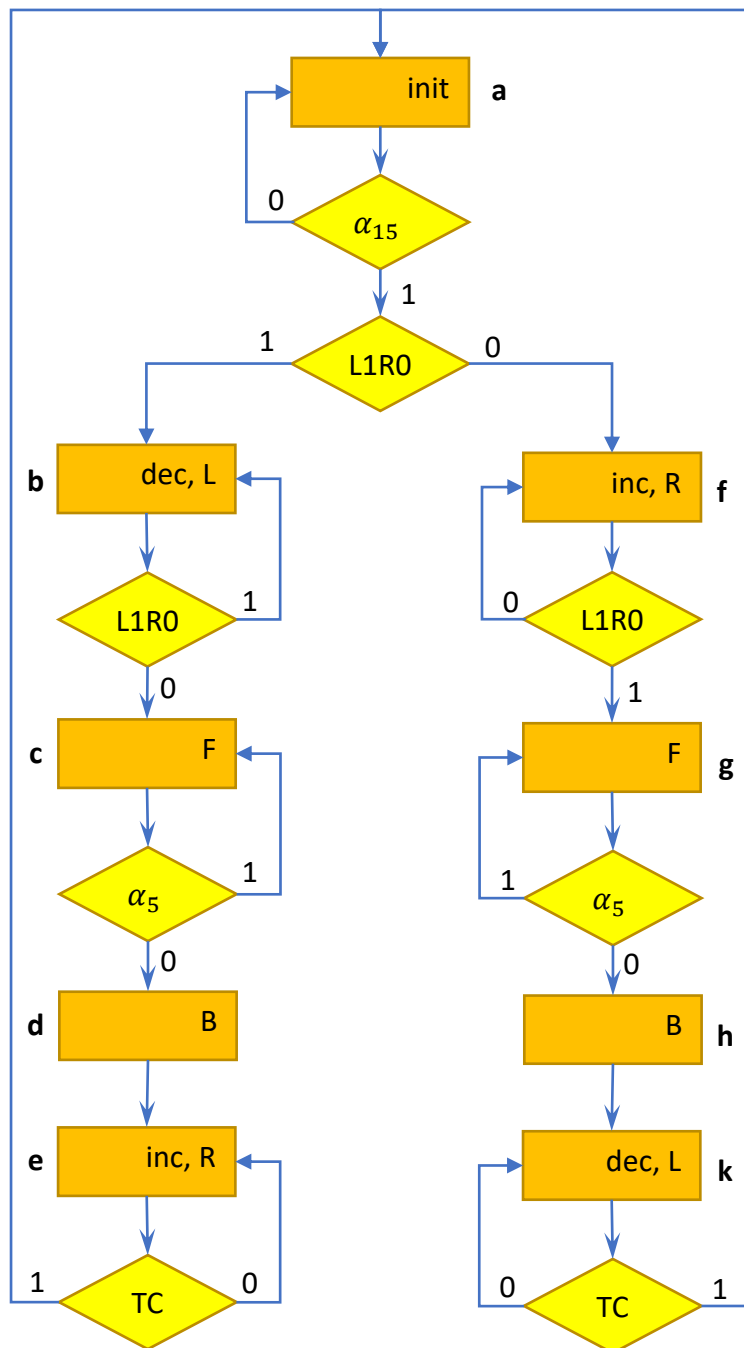
- Si rimane in stato di attesa fino al superamento della soglia di stallo (15°) del pitch
- Quando si rileva lo stallo, occorre innanzi tutto compensare il roll. Se il valore di **Roll** è negativo, occorre attivare il pedale **L** per un numero di cicli di clock pari al valore di **Roll** (con una tolleranza di ±1 cicli). In modo analogo si agisce tramite il pedale **R** se il valore di **Roll** è positivo. Questa operazione può essere eseguita agendo sul contatore ed osservando contemporaneamente il valore di **L1R0**.
- In seguito, si compensa l'inclinazione attivando la cloche forward (**F**) fino a quando l'angolo di incidenza non scende sotto i 5°. Raggiunta questa situazione occorre riportare la cloche indietro tramite il comando **B**, da tenere attivo per un solo ciclo di clock.
- Infine si riporta il **Roll** al valore originale, agendo di nuovo sui comandi **L** ed **R**. Poiché il valore di **Roll** in generale sarà cambiato, l'informazione data da **L1R0** non è più significativa. La MSF dovrà quindi semplicemente attivare il comando opposto a quello usato nel punto 2 precedente per lo stesso numero di cicli di clock.
- Terminata la procedura ci si riporta in attesa.

Progetto

- (12 pts) **Si progetti la macchina a stati** seguendo le indicazioni relative al funzionamento.
- (4 pts) **Completare il diagramma temporale.** Ricordarsi di indicare lo stato. Si indichi il valore del contatore nella riga **CTR**. **Si assuma che il valore del comparatore commuti dopo 4 cicli di clock dall'attivazione dei comandi dei pedali, e che si impieghino 3 cicli di clock per uscire dalla condizione di stallo.** Si completi quindi l'andamento dei segnali di ingresso **TC**, **L1R0** ed α in modo coerente.

Nome e matricola:





Commento

La MSF comincia nello stato di attesa **a**, inizializzando il contatore in modo da essere pronta ad eseguire il controllo. Quando l'angolo di incidenza supera il valore soglia ($\alpha_{15} = 1$) cominciano le operazioni effettive. Il controllore verifica il valore di **L1R0** per determinare la direzione di correzione di Roll, dividendo la MSF in due rami simmetrici.

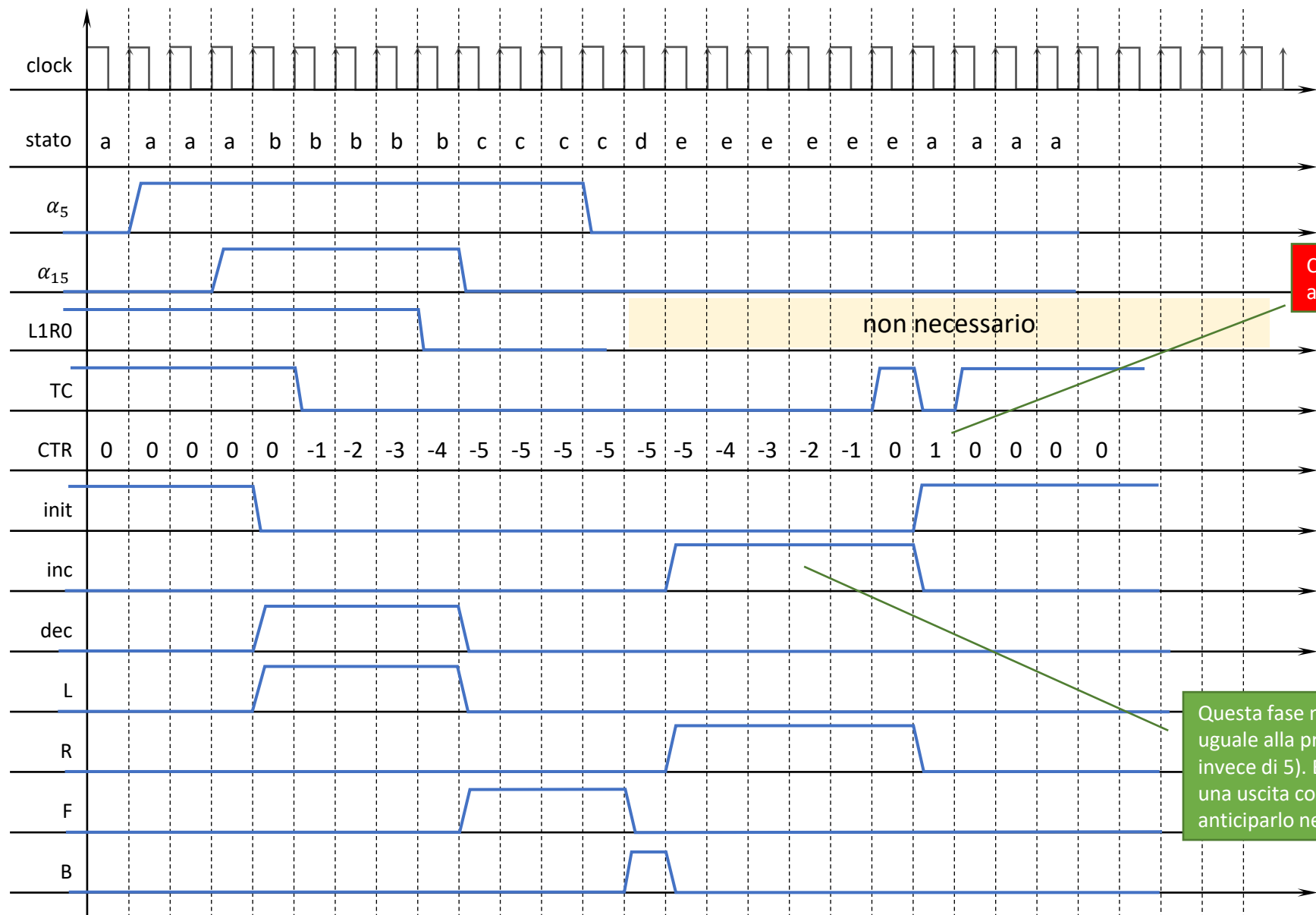
Avendo inizializzato il contatore, Steer = 0, quindi se L1R0 = 1 allora Roll è negativo, ed occorre compensare verso sinistra, decrementando il contatore (stato **b**). Quando il contatore raggiunge il valore di Roll, **L1R0** diventa 0, e si procede con la correzione del pitch, attivando **F** fino a quando l'angolo di incidenza non scende sotto i 5 gradi (stato **c**). A questo punto, da specifica, si attiva **B** per un ciclo di clock (stato **d**). Infine si torna indietro con il Roll. Il contatore contiene ancora il valore misurato precedentemente, è sufficiente quindi modificarlo in senso contrario fino al raggiungimento dello 0, indicato dall'attivazione del segnale **TC** (stato **e**). Al termine delle operazioni si ritorna nello stato di attesa **a**.

Il funzionamento del secondo ramo è identico, sostituendo **inc** con **dec**, ed **R** con **L**, e viceversa.

Non è possibile condividere gli stati **c**, **g**, e **d**, **h** tra i due rami perché si perderebbe l'informazione sulla direzione. Questo sarebbe invece possibile nell'ipotesi che **L1R0** non cambi durante la correzione del pitch, in tal caso si potrebbe decidere a posteriori da che parte ritornare indietro.

Osservazioni: Si possono introdurre alcune modifiche per anticipare la reazione alle variazioni degli ingressi. In particolare, il secondo loop dura un ciclo in più del previsto. Si può allora aggiungere **inc** nello stato **d**, e **dec** nello stato **h**, per aggiustare il contatore e ridurre di un ciclo. Una uscita condizionata da **TC** = 1 può essere usata per attivare **init** con un ciclo di anticipo, in modo da garantire che Steer sia 0 quando si entra in **a**, visto che con **TC** = 1 si continua a incrementare/decrementare sfiorando di 1. Oppure negli stati **e** e **k** si può mettere **inc** e **dec** come uscite condizionate su **TC** = 0.

Nome e matricola: l. DA Vinci 1507



Contatore non
a 0 in a!

Questa fase non è esattamente
uguale alla prima (6 cicli di clock
invece di 5). Bisognerebbe usare
una uscita condizionata su **inc** o
anticiparlo nello stato **d**.